医学論文を読むための統計

医知創造ラボ

ロジスティック回帰

多変量解析と調整オッズ比の読み方

「独立した因子」の落とし穴

医師向け

出典：原論文（PubMed収載）

この動画の問い

「独立した因子」は、原因でしょうか。

多変量解析で独立した因子だったなら、
原因と考えてよいでしょうか？

最初の結論

原因とは限りません。
調整しても関連が残った、という意味です。

結果が二つに分かれるとき、複数の因子で説明する。

死亡したか、しなかったか。

このように結果が二つに分かれるとき、

年齢や基礎疾患など複数の因子で同時に説明します。

オッズ比の意味

ほかの因子が同じ条件のとき、
ある因子が大きいと、結果のオッズが何倍になるか。

用語解説

医知創造ラボ

粗と調整、2つのオッズ比。

粗オッズ比

あらいオッズひ

ほかの因子を考えず、
そのまま比べた値。

調整オッズ比

ちょうせいオッズひ

ほかの因子をそろえて、
比べた値。

基礎疾患で分けると、NCSEと死亡の関連は消える。

群	NCSEあり：人数（死亡）	NCSEなし：人数（死亡）
基礎疾患あり	300人（120人）	100人（40人）
基礎疾患なし	100人（10人）	500人（50人）
全体	400人（130人）	600人（90人）
オッズ比	どちらの群も1.0	全体では約2.7

NCSE：非けいれん性てんかん重積。教材用の架空の数字です。

基礎疾患をそろえると、関連は消えた。

そのまま比べると

NCSEの死亡の
オッズ比は約2.7。

→

基礎疾患をそろえると

**NCSEの調整
オッズ比は
1.0になる。**

→ 基礎疾患の調整オッズ比は6.0。架空の例で、実在の研究ではありません。

オッズ比2.0は、リスク2倍ではない。

架空の例・死亡率10%の集団

オッズ比2.0のときの死亡確率

リスク比は約1.8
結果が多いと大きく見える

→ 出典：Zhang ら（JAMA 1998）の指摘と、筆者の計算



算術例です。実在の研究の頻度ではありません。

単変量のふるい分けは、不適切とされる。

× 誤解

単変量で有意だった
因子だけを、
多変量解析に
入れればよい。

✓ 訂正

交絡の影響で、
重要な因子が誤って
落ちることがある。

→ 変数の選び方は、方法欄で確認します。

自動の変数選択にも、問題がある。

ステップワイズ法などの自動選択は、
無効な効果推定や検定に
つながりやすいと指摘されています。

考え方

有意性の検定ではなく、各因子がつくる交絡の程度を、
直接推定して選ぶほうがよいと述べられています。

10という目安は、絶対の基準ではない。

1 最初の検討

EPV 10以上

大きな問題は
起きなかった。

→

2 その後の研究

目安は保守的

10未満でも許容
範囲の例がある。

→

3 2016年の検討

根拠は弱い

目安を支える
根拠は弱い。

→ 順序は、研究の発表の順です。

解釈を誤りやすい、2つの落とし穴。

多重共線性

たじゅうきょうせんせい

似た因子を同時に入れると、
解釈を誤りやすい。

テーブル2の誤り

てーぶるつーのあやまり

調整因子のオッズ比まで、
同じように解釈する誤り。

目的で読み方が変わる

説明か、予測か

説明モデル

せつめいもでる

調整した効果推定で、
因果的な効果を推定する。

予後モデル

よごもでる

結果の確率の予測が目的。
TRIPOD+AIで報告を確かめる。

論文を読むとき、4つの点を確かめる。

- ✓ 目的は、因子の同定か予測か
- ✓ 結果が多いとき、オッズ比をリスク比にしていないか
- ✓ 変数の選び方と、事象数に無理はないか
- ✓ 似た因子や、表の調整オッズ比の読み方は適切か

→ 調整しても、測っていない交絡は残りえます。

まとめ

医知創造ラボ

調整は、測った因子の範囲までの話。

調整

測った因子を
そろえる解析。

オッズ比

リスク比とは
別のもの。

独立した因子

原因とは
限らない。

→ 調整しても、原因が証明されたわけではありません。

出典：原論文（PubMed収載）

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

調整オッズ比は、
原因の証明ではない。

参考資料

参考文献は、
ブログ記事にあります。

次回のお知らせ

次回の動画も、
どうぞお楽しみに。

ご意見・ご質問は、コメント欄へどうぞ。